UD9. SUBREDES – PRÁCTICA

1. OBJETIVO Y DURACIÓN

El objetivo de esta práctica es aprender a realizar subnetting de las redes

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P10.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

1. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
2. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
3. Debe tener cada página numerada.
4. Las actividades deberán estar numeradas y ordenadas de manera que se ignore el "3.". Por ejemplo, la sección "3.1. Actividad" será "1. Actividad" o "Actividad 1" en la entrega del alumno.
5. Cada actividad debe tener **el enunciado en negrita** y la respuesta en texto normal.
6. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
7. El documento no debe contener faltas ortográficas.
8. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
9. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.
10. Para las actividades a mano se deberá hacer una foto a la resolución del ejercicio y añadirla al PDF.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

ACTIVIDAD 1: SUBNETTING BÁSICO

Red IP original: 192.168.1.0/24 Requisito: Dividir la red en 4 subredes.

ACTIVIDAD 2:

Si tenemos una red de tipo C 194.168.100.0:

1. ¿Qué máscara que hay que aplicarle para dividirla en 16 subredes totales?
2. ¿Cuántos nodos podrán contener cada una de esas 16 subredes?
3. ¿Cuáles serían los nombres de las subredes?
4. ¿Cuál sería la dirección IP del nodo con identificador 4 de cada una de estas subredes?
5. ¿A qué subred pertenece el nodo cuya dirección IP es la 194.168.100.107?

ACTIVIDAD 3:

Si tenemos una red de tipo C 194.168.100.0:

1. ¿Qué máscara que hay que aplicarle para dividirla en 16 subredes?
2. ¿Cuántos nodos podrán contener cada una de esas 16 subredes?
3. ¿Cuáles serían los nombres de las subredes?
4. ¿Cuál sería la dirección IP del nodo con identificador 4 de cada una de estas subredes?
5. ¿A qué subred pertenece el nodo cuya dirección IP es la 194.168.100.107?

ACTIVIDAD 4:

La empresa X necesita crear 25 redes, el proveedor de Internet le dio la IP 192.168.9.0.

1. Dar Máscara de subred Default
2. Dar Máscara de subred Subneteada
3. Dar Dirección de PCs en la 1ra, 2da, 3ra y 4ta.
4. Dar dirección del router en cada una de estas subredes.

ACTIVIDAD 5: SUBNETTING CON DIFERENTES TAMAÑOS

Red IP original: 10.0.0.0/8

Requisito: Crear 2 subredes grandes de 10,000 hosts y 3 subredes pequeñas de 100 hosts.

ACTIVIDAD 6:

¿Cuales de las siguientes direcciones de red no son válidas para configurar un host en una subred?

1. 172.32.1.0/25
2. 10.0.0.1/28
3. 192.168.2.127/27
4. 192.168.2.96/27

5. 192.168.0.1/25
6. 172.32.10.192/28

ACTIVIDAD 7:

Una organización ha conseguido un rango de direcciones IP válido de clase B: 155.54.x.x. Se quiere particionar como mínimo en 64 subredes de 1000 equipos. Indicar cual sería el particionamiento correcto y proponer para la 5º subred, rango de direcciones, máscara de subred, indicar direccion de subred y de broadcast y el número de equipos que puede soportar